

Netflow

Gerência e Segurança de Redes



Objetivo de Aprendizagem

- Conhecer o conceito de monitoramento de fluxo

Agenda

- O que é Monitoramento de Fluxo
- Conceitos Fundamentais
- NetFlow: O Padrão
- Versões do NetFlow
- Componentes de um Sistema NetFlow
- Casos de Uso
- Ferramentas e Soluções

O que é Monitoramento de
Fluxo?

Monitoramento de Fluxo

Técnica de análise de tráfego de rede que coleta informações sobre fluxos de pacotes (fluxos de dados) que passam por um equipamento de rede, como um roteador ou *switch*. Permite visualizar como os dados fluem pela rede, identificar padrões de comunicação, detectar anomalias e otimizar o desempenho

Fluxo de Rede

Elementos

- IP de origem
- IP de destino
- Protocolo
 - (TCP, UDP, ICMP, etc.)
- Porta de origem
- Porta de destino

Todas as comunicações que compartilham essas características são consideradas um único fluxo

Por que Monitorar Fluxos?

1. **Visibilidade de Rede**

- Entender como dados fluem pela infraestrutura

2. **Segurança**

- Detectar tráfego anômalo e possíveis ataques

3. **Performance**

- Identificar congestionamentos e otimizar recursos

Por que Monitorar Fluxos?

4. **Conformidade**

- Documentar fluxos para auditorias e regulamentações

5. **Faturamento**

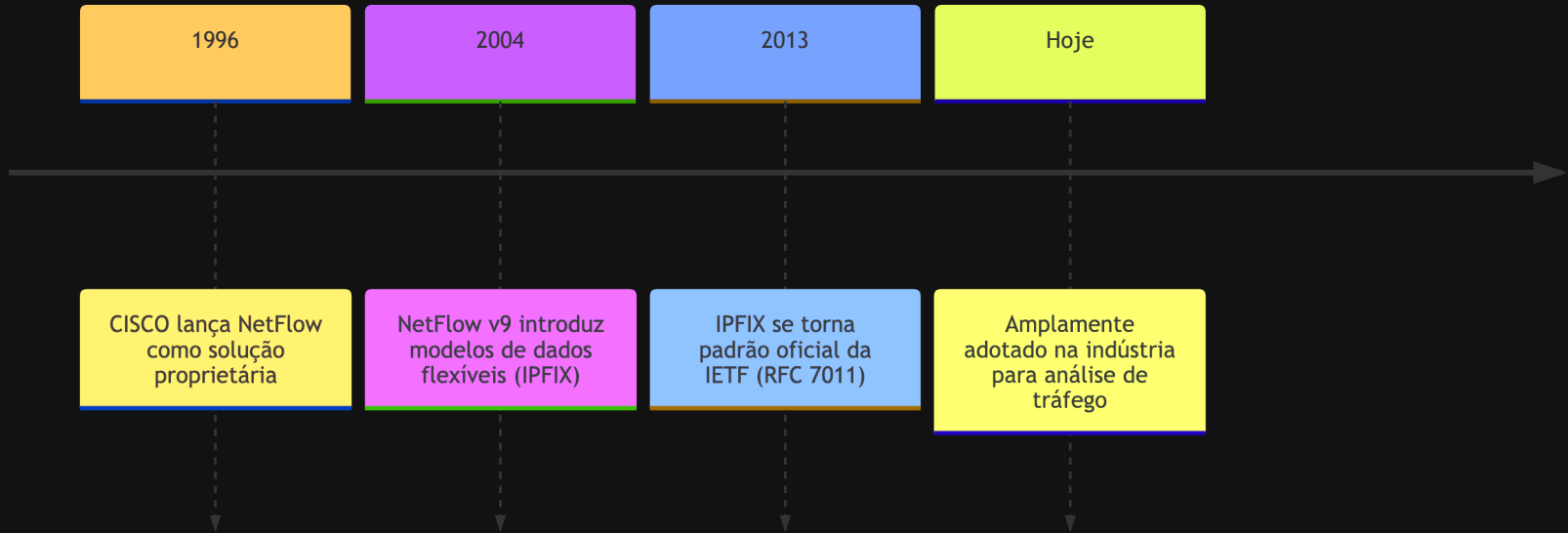
- Determinar uso de banda por departamento ou cliente

NetFlow: O Padrão da Indústria

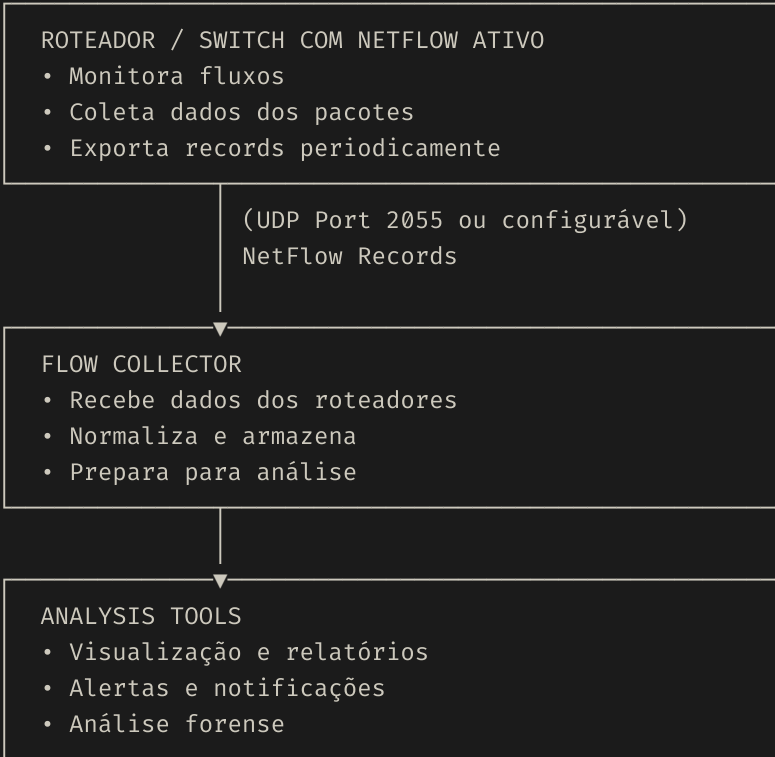
NetFlow

Protocolo de exportação de dados desenvolvido pela **CISCO** que permite coletar informações sobre fluxos de rede passando por um roteador ou *switch*, exportando-as para um **coletor central** (*flow collector*)

Histórico e Desenvolvimento



Arquitetura do NetFlow



NetFlow record V9

<i>Template FlowSet</i>	Descrição
IP Origem / Destino	Endereços IP participantes
Portas	Portas de origem e destino
Protocolo	TCP, UDP, ICMP, etc.
<i>Timestamp</i>	Quando o fluxo começou e terminou
<i>Bytes / Pacotes</i>	Volume de dados transferidos

Packet Header	Template FlowSet	Data FlowSet		Template FlowSet	Data FlowSet
------------------	---------------------	-----------------	-------	---------------------	-----------------

Versões do NetFlow

NetFlow v5 (Versão Clássica)

Características

- Versão mais tradicional e amplamente suportada
- Lançada em meados de 1990
- Formato fixo com 48 bytes por registro
- Simples e eficiente para redes tradicionais

NetFlow v5 (Versão Clássica)

Limitações

- Não suporta IPv6
- Sem suporte para MPLS
- Campos predefinidos e inflexíveis
- Apenas TCP/UDP com endereços/portas

Aplicação em redes legadas

NetFlow v9

Características

- Baseada em *Template Flow Records* (FlexibleFlow Data Export)
- Suporta IPv6 nativamente
- Permite campos customizáveis
- Precursor do IPFIX
- Maior flexibilidade

NetFlow v9

Melhorias

- Suporte a MPLS
- Suporte a VLANs
- Campos definidos por templates
- Melhor escalabilidade

Versão Moderna

IPFIX

IP Flow Information eXport

Padrão aberto baseado em NetFlow v9 que se tornou padrão do IETF (RFC 7011) com foco em interoperabilidade

IPFIX

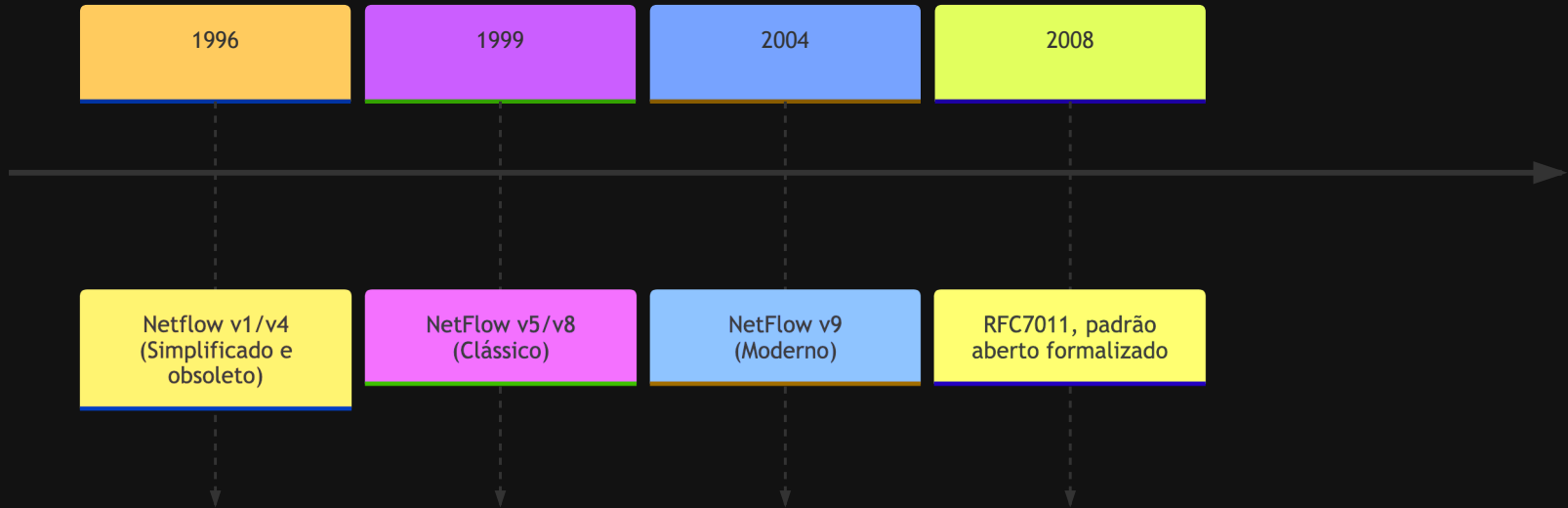
Características

- Suporte completo a IPv6
- Campos muito mais flexíveis
- Independente de vendedor
- Protocolo SCTP opcional
- Timestamp com precisão de microssegundos

Vantagem: É um padrão independente de fornecedor (CISCO)

Evolução Histórica

IPFIX



Casos de Uso

1. Gerenciamento de Banda

- Identificar aplicações que consomem mais banda
- Detectar downloads/uploads não autorizados
- Definir políticas de Quality of Service (QoS)
- Faturamento por uso em provedores ISP

Exemplo Uma empresa detecta via NetFlow que P2P está consumindo 60% da banda

2. Detecção de Anomalias e Segurança

- **DDoS Detection:** Fluxos com tráfego anormalmente altos de um IP
- **Data Exfiltration:** Conexões inusitadas para IPs externos
- **Botnet Detection:** Comunicação com servidores de C&C
- **Reconhecimento:** *Port scanning* detectado pelos fluxos

Exemplo Múltiplos *hosts* da rede iniciando conexões simultâneas para mesmo IP externo

3. Análise de Performance e *Troubleshooting*

- Identificar gargalos de rede
- Localizar *links* congestionados
- Verificar balanceamento de carga
- Analisar latência entre sites

Exemplo: Admin detecta que tráfego com Destino X está sempre saindo por uma interface sobrecarregada

4. Conformidade e Auditoria

- Rastreabilidade de comunicações
- Cumprimento de políticas corporativas
- Investigações forenses
- Evidência para incidentes de segurança

Exemplo: Auditor rastreia logs NetFlow para provar quem acessou servidor investigado

5. Aplicações Empresariais

- Monitoramento de aplicações críticas
- Análise de dependências entre serviços
- Suporte ao NOC (*Network Operations Center*)
- Planejamento de capacidade

Ferramentas e Soluções

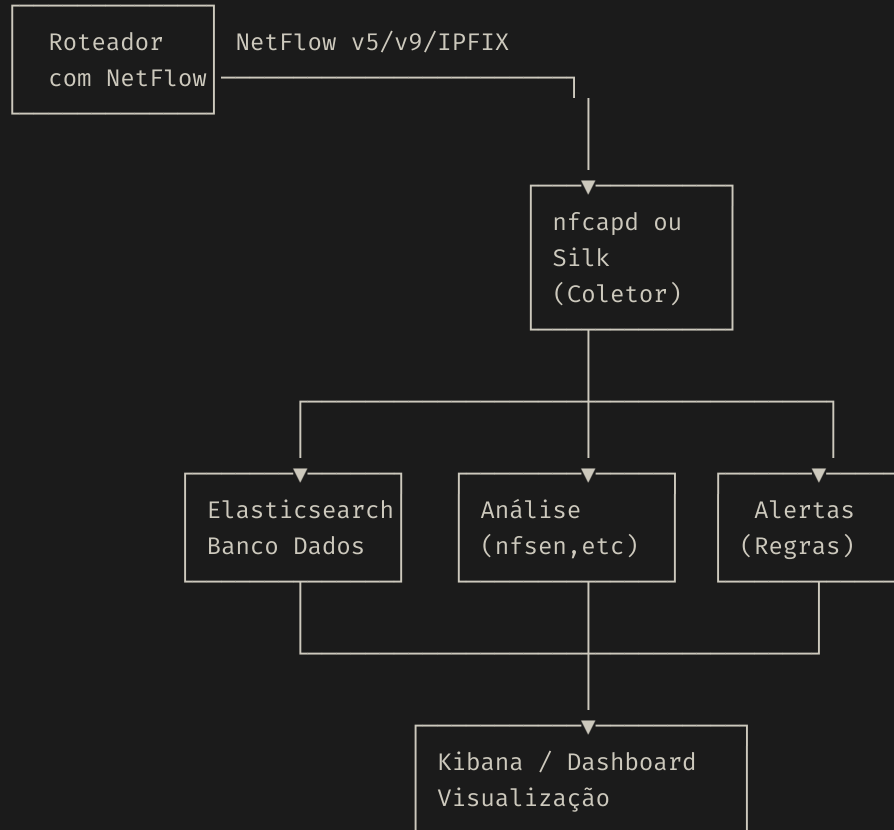
Coletores NetFlow Open Source

Ferramenta	Característica	URL
nfcapd	Coletor eficiente	nftools.sourceforge.net
Silk	CMU Netflow Tools	tools.netsa.cert.org/silk
Go Flow	Em Golang	https://github.com/cloudflare/goflow
ntop / ntopng	Visualização GUI	ntop.org

Soluções Comerciais

- **Cisco Netflow/Flexible Netflow** - Coleta nativa
- **SolarWinds NetFlow Traffic Analyzer** - Visualização avançada
- **Kentik** - Análise em nuvem
- **Elasticsearch + Kibana** - Stack ELK para NetFlow
- **Splunk** - Análise e correlação de eventos
- **Datadog** - Monitoramento em tempo real

Stack Típica de NetFlow



Tendências Futuras

Com o crescimento de microsserviços e containers, ferramentas como **eBPF** e **Cilium** complementam NetFlow oferecendo observabilidade a nível de aplicação

Referência

- O que é NetFlow?
- RFC 7011 - IPFIX Protocol Specification
- Cisco Flexible NetFlow
- nfdump - NetFlow Dump Tool
- ntopng - Network Traffic Probe

José Roberto Bezerra

✉ jbroberto@ifce.edu.br

🐙 [jbroberto76](#)

Powered by  Slidev

Cover by [Kseniia Lobko](#) from [Unsplash](#)

